

BÁO CÁO BÀI TẬP: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Tên sinh viên: Trương Khải Đăng

Mã sinh viên: 25022656

Lớp: K70 - AT1

Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

I. Phân tích chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc sử dụng AI:

1. Tóm tắt các điểm chính trong chính sách và định hướng của ĐHQGHN:

- ĐHQGHN tiếp cận Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục với tư duy cởi mở, chủ động thích ứng thay vì cấm đoán cực đoan. Các định hướng chính bao gồm:
 - Giáo dục đi trước quản lý: Từ năm học 2025-2026, ĐHQGHN đưa học phần "Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo" (3 tín chỉ) trở thành môn học bắt buộc và học trực tuyến 100% đối với toàn bộ sinh viên năm nhất. Mục tiêu là trang bị công cụ và tư duy số ngay từ sớm.
 - Đề cao tính ứng dụng chuyên ngành: Việc học và sử dụng AI được chia theo các module đặc thù (Tự nhiên, Xã hội, Kinh tế, Y - Dược...) giúp sinh viên giải quyết bài toán thực tế của ngành mình.
 - Kiểm soát liên chính học thuật và đạo đức: ĐHQGHN đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát huy "tư duy độc lập sáng tạo, không lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo". Trường thành viên là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) cũng đã tiên phong ban hành "Khung năng lực AI", trong đó làm rõ các giới hạn pháp lý, đạo đức, và yêu cầu sinh viên không mù quáng tin vào công nghệ. Việc sao chép nội dung do AI tạo ra mà không trích dẫn, hoặc để AI làm hộ bài thi được coi là hành vi vi phạm liên chính học thuật.

2. Phân tích và So sánh:

- Phân tích sự toàn diện: Chính sách của ĐHQGHN rất hệ thống. Thay vì chỉ ban hành một quy chế chống gian lận (punitive), trường tập trung vào tính định hướng (formative). Bằng cách đưa AI vào giảng dạy chính thức, ĐHQGHN coi năng lực sử dụng AI là một kỹ năng sinh tồn của "công dân số", đồng thời thiết lập ngay ranh giới đạo đức trong môi trường học thuật.
- So sánh: Nếu đối chiếu với một số trường đại học trong giai đoạn đầu của làn sóng AI (chỉ dừng ở việc cấm hoặc đưa ra cảnh báo), cách làm của ĐHQGHN tiến bộ và thực tế hơn rất nhiều. Việc áp dụng chuẩn mực đạo đức AI của ĐHQGHN có sự tương đồng với các đại học lớn trên thế giới, coi AI là công cụ hỗ trợ tư duy chứ không phải công cụ thay thế tư duy con người.

3. Nhận định cá nhân:

- Tôi đánh giá cao cách tiếp cận chiến lược của ĐHQGHN. Việc nhà trường cấp "giấy phép" sử dụng AI một cách chính thức qua các môn học giúp sinh viên thoát khỏi sự mập mờ giữa việc "hỗ trợ học tập" và "gian lận".
- Tuy nhiên, quy định "không lệ thuộc vào AI" cần được cụ thể hóa hơn nữa trong các rubric chấm điểm của từng môn học chuyên ngành. Ranh giới đạo đức tốt nhất không chỉ nằm ở quy chế của nhà trường, mà còn phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm và lòng liêm chính của chính mỗi sinh viên.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

1. Nhiệm vụ đã chọn:

Phát triển mã nguồn C++ và giải quyết lỗi logic phần cứng cho dự án "Scream Meter" (Máy đo độ ồn) sử dụng vi điều khiển Arduino, cảm biến âm thanh và màn hình hiển thị OLED SSD1306.

2. Quá trình sử dụng AI (Công cụ: Gemini):

Bước	Prompt (Câu lệnh) đã sử dụng	Đầu ra tóm tắt của AI
Khám phá	"Viết cho tôi cấu trúc code C++ cơ bản cho Arduino để đọc giá trị analog từ cảm biến âm thanh và hiển thị nó dưới dạng thanh bar-graph lên màn hình OLED SSD1306."	AI cung cấp bộ khung mã nguồn cơ bản, hướng dẫn khởi tạo thư viện Adafruit_SSD1306, và dùng hàm analogRead() để lấy dữ liệu.
Gỡ lỗi logic	"Khi chạy code, màn hình OLED của tôi bị nháy (flicker) liên tục mỗi khi cập nhật mức âm lượng mới. Làm sao để tối ưu hóa thuật toán hiển thị?"	AI phân tích nguyên nhân do sử dụng hàm clearDisplay() trong mỗi chu kỳ lặp. AI đề xuất giải pháp cập nhật cục bộ (chỉ vẽ đè lên vùng giá trị thay đổi).
Hỏi phần cứng	"Hướng dẫn tôi cách đấu dây cho chiết áp (potentiometer) và các module để điều chỉnh độ nhạy trên breadboard."	AI đưa ra sơ đồ kết nối chân (pinout) giữa chiết áp, cảm biến và board mạch Arduino.

3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp:

- Đánh giá (Fact-checking): AI có khả năng tạo ra bộ khung code (boilerplate) rất nhanh, giúp tôi tiết kiệm thời gian gõ cú pháp. Tuy nhiên, AI thường xuyên gặp rủi ro "ảo giác kiến thức" (hallucination) khi xử lý các vấn đề vật lý thực tế. Cụ thể, khi hướng dẫn sơ đồ chân (pinout), AI đã hiểu sai về cấu trúc mạch; ngoài ra AI cũng không hiểu thực tế là hai nửa bên trái và phải của một breadboard tiêu chuẩn không được kết nối ngầm với nhau.

- **Chỉnh sửa:** Tôi tuyệt đối không copy-paste toàn bộ đầu ra của AI vào IDE. Về phần cứng, tôi tự đọc datasheet và đấu lại dây theo chuyên môn của mình (ví dụ: đối với chiết áp, chân giữa là GND, chân trái là 5V, chân phải là A0) để tránh chập cháy mạch. Về phần mềm, tôi tự cấu trúc lại các vòng lặp điều kiện (if-else) vì AI đôi khi xử lý sai các giá trị logic (falsy value) trong C++.

- **Tích hợp:** Code do AI tạo ra chỉ đóng vai trò là "bản nháp" gợi ý thuật toán. Phiên bản chạy chính thức trên Arduino là sản phẩm đã qua quá trình tôi tự tinh chỉnh thủ công, đối chiếu với nguyên lý điện tử để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.

4. Trích dẫn việc sử dụng AI (Theo chuẩn APA 7th Edition):

Trong tài liệu dự án, tôi đã thêm Tuyên bố sử dụng AI như sau:

- **Tuyên bố:** Quá trình khởi tạo khung mã nguồn C++ cơ bản và tìm kiếm giải pháp chống nháy màn hình OLED cho dự án này có sử dụng mô hình ngôn ngữ AI. Tuy nhiên, toàn bộ sơ đồ đấu dây thực tế, khắc phục lỗi logic phần cứng và tối ưu hóa hệ thống đều do sinh viên tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

- **Tài liệu tham khảo:** Google. (2026). Gemini [Mô hình ngôn ngữ lớn].
<https://gemini.google.com/>

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến AI trong học thuật

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật:

Gian lận xảy ra khi sinh viên vượt qua ranh giới của việc "nhờ hướng dẫn" sang "khoán trắng". Việc dùng AI để giải thích một khái niệm khó hiểu hoặc gợi ý cấu trúc bài viết là sự hỗ trợ hợp lý, giống như việc hỏi giảng viên. Tuy nhiên, nếu sinh viên nhập câu hỏi tự luận vào AI, sao chép y nguyên kết quả và nộp, đó là sự lừa dối về năng lực thực sự của bản thân và vi phạm nghiêm trọng chính học thuật nghiêm trọng.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn:

Các mô hình AI được đào tạo trên hàng tỷ dữ liệu có bản quyền nhưng khi tạo ra văn bản, chúng không chỉ rõ nguồn gốc của từng ý tưởng. Điều này dẫn đến rủi ro "đạo văn không chủ đích" cho sinh viên. Về mặt đạo đức, sinh viên không thể nhận quyền sở hữu đối với văn bản do AI tạo ra. Do đó, minh bạch trong trích dẫn là yêu cầu bắt buộc để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của con người.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng:

- **Mặt trái:** Sự phụ thuộc quá mức vào AI dẫn đến "suy thoái nhận thức". Nếu AI làm hộ việc tư duy, sinh viên sẽ mất đi kỹ năng nghiên cứu, khả năng tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề tự lập.

- **Mặt phải:** Nếu dùng đúng, AI dân chủ hóa giáo dục, trở thành một gia sư cá nhân 24/7, giúp cá nhân hóa lộ trình học và giúp sinh viên tiếp cận kiến thức nhanh chóng hơn.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân: "5 Không - 2 Có" trong sử dụng AI

Dựa trên các phân tích đạo đức trên, tôi xây dựng bộ 7 nguyên tắc cá nhân để đảm bảo quá trình học tập luôn liêm chính và hiệu quả:

1. **CÓ minh bạch:** Luôn công khai và trích dẫn rõ ràng các công cụ AI đã sử dụng, mục đích sử dụng trong mọi bài tập. (*Giải quyết vấn đề đạo đức số 2*).
2. **CÓ kiểm chứng:** Coi AI là trợ lý mẫn cán nhưng hay nhầm lẫn. Mọi dữ kiện, số liệu, tên sách do AI tạo ra đều phải đối chiếu với nguồn tài liệu hàn lâm gốc. (*Khắc phục rủi ro ảo giác thông tin*).
3. **KHÔNG sao chép nguyên bản:** Tuyệt đối không copy-paste 100% đầu ra của AI làm bài nộp của mình. (*Giải quyết vấn đề đạo đức số 1*).
4. **KHÔNG dùng AI để tạo tư duy cốt lõi:** Ý tưởng chính, lập luận trọng tâm và kết luận phải luôn xuất phát từ bộ não của bản thân. AI chỉ giúp tổ chức hoặc trau chuốt ý tưởng đó. (*Giải quyết vấn đề đạo đức số 3*).
5. **KHÔNG nhập dữ liệu nhạy cảm:** Không đưa dữ liệu cá nhân, tài liệu nội bộ chưa công bố của trường/giảng viên lên các nền tảng AI cộng đồng để bảo vệ quyền riêng tư.
6. **KHÔNG ngụy tạo trích dẫn:** Không sử dụng các tài liệu tham khảo (citations) do AI bịa ra (hallucinated citations).
7. **KHÔNG ỷ lại:** Luôn tự hỏi: "*Nếu hôm nay không có Internet và AI, mình có hiểu và làm được bài này không?*" để đảm bảo bản thân đang thực sự học và phát triển kỹ năng.

V. Infographic về cách sử dụng AI có trách nhiệm (Trang sau)

CẨM NANG SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP

RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC



ĐÈN XANH - NÊN LÀM

- Sử dụng AI để lên ý tưởng, nghiên cứu, tìm tài liệu tham khảo
- Yêu cầu AI giới thiệu khối niệm phụ trợ
- Dùng AI để chỉnh sửa ngữ pháp, cấu trúc câu
- Học cách viết code hoặc giải bài tập với sự hỗ trợ của AI
- Tạo đề cương hoặc cấu trúc bài làm

ĐÈN ĐỎ - CẤM KỴ

- Sao chép nguyên văn đầu ra của AI mà không trích dẫn
- Dùng AI làm bài thi hoặc bài kiểm tra thay mình
- Gửi thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cho AI
- Dựa hoàn toàn vào AI mà không kiểm chứng thông tin
- Sử dụng AI để gian lận trong mọi hình thức

QUY TRÌNH 3 BƯỚC DÙNG AI THÔNG MINH



BƯỚC 1: ĐỊNH HÌNH MỤC TIÊU

Xác định rõ mục đích sử dụng AI. Bạn cần câu hỏi rõ ràng? Ví dụ: Tìm ý tưởng, viết dàn bài, kiểm tra thông tin.

BƯỚC 2: TƯƠNG TÁC & TÍNH CHỈNH

Đặt câu hỏi cụ thể, rõ ràng cho AI, phản hồi và yêu cầu chỉnh sửa. Nhận kết quả để phù hợp với yêu cầu học tập của bạn. Đừng ngại sửa đổi.

BƯỚC 3: KIỂM CHỨNG & SÁNG TẠO

Luôn kiểm tra lại thông tin từ AI bằng các nguồn uy tín khách quan. Nhận kết quả làm nền tảng để phát triển ý tưởng và tạo ra sản phẩm cuối cùng mang dấu ấn cá nhân.



CÚ PHÁP TRÍCH DẪN AI

Dưới đây là ví dụ về cách trích dẫn theo chuẩn APA 7:
[Tên Công cụ AI] (Năm). [Phiên bản/Mô hình]. [Loại tài liệu: ví dụ: Trợ lý ngôn ngữ]. [URL của công cụ].
Ví dụ: OpenAI (2023). ChatGPT (Phiên bản 14/03/2023). [Mô hình ngôn ngữ lớn]. <https://chat.openai.com>.
Hãy luôn kiểm tra quy định trích dẫn cụ thể của trường hoặc giáo viên của bạn.

AI LÀ TRỢ LÝ, BẠN LÀ NGƯỜI LÀM CHỦ!